

TUGAS PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Pertemuan 10 – Implementasi Perangkat Lunak (Coding)

Nama kelompok :

- 1. Rahmawati Fauziah (2403015103)**
- 2. Putri aulia amanda (2403015048)**
- 3. Layla khairanni (2403015100)**
- 4. Muthia mua'adzarah (2403015039)**
- 5. Marlo Fatur Riziqy (2403015071)**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA (SI)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA 2026

NIM : 2403015103

Kelas : 4b

Pertemuan 10 – Implementasi Perangkat Lunak (Coding)

1. Tujuan

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa mampu membuat koding sesuai dengan perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Hasil akhir yang diharapkan adalah kode program yang fungsional, terstruktur, dan sesuai dengan desain arsitektur MVC yang telah dirancang untuk sistem tukang.in.

2. Teori Singkat

Implementasi perangkat lunak adalah proses mengubah desain sistem menjadi kode program yang dapat dijalankan oleh komputer. Pada tahap ini, seluruh rancangan arsitektur, antarmuka, dan basis data yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya diterjemahkan menjadi baris-baris kode menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang telah dipilih. Kualitas implementasi sangat ditentukan oleh seberapa konsisten kode yang ditulis mengikuti desain awal dan seberapa baik struktur folder serta penamaan variabel dikelola agar kode mudah dibaca dan dipelihara.

Dalam pengembangan sistem tukang.in, implementasi dilakukan menggunakan framework Laravel dengan pola MVC. Setiap fitur dikembangkan secara modular sehingga setiap bagian kode memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak saling bergantung secara berlebihan. Pendekatan ini menjaga agar kode tetap bersih, terstruktur, dan mudah dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang.

3. Implementasi Fitur Utama tukang.in

3.1 Fitur 1 – Registrasi dan Login Pengguna

Fitur autentikasi merupakan gerbang utama sistem tukang.in. Implementasi dilakukan menggunakan fitur autentikasi bawaan Laravel yang mencakup registrasi akun baru, login dengan email dan password terenkripsi (bcrypt), serta logout yang menghapus sesi secara aman. Middleware auth digunakan untuk melindungi halaman yang hanya boleh diakses oleh pengguna yang sudah login, seperti halaman pemesanan dan dashboard tukang.

Validasi input dilakukan di sisi server menggunakan Laravel Validation untuk memastikan format email benar, password memenuhi panjang minimum, dan tidak ada duplikasi email. Pesan error ditampilkan secara langsung di formulir sehingga pengguna dapat segera memperbaiki input yang salah tanpa harus submit ulang dari awal.

3.2 Fitur 2 – Pemesanan Jasa Tukang

Fitur pemesanan adalah inti dari sistem tukang.in. Pengguna dapat mengisi formulir pemesanan yang mencakup jenis layanan, tanggal, waktu, dan alamat lokasi pekerjaan. Data yang diinput kemudian disimpan ke tabel pesanan di database dengan status awal 'menunggu'. Setelah pesanan masuk, tukang yang bersangkutan akan menerima notifikasi dan dapat memilih untuk menerima atau menolak pesanan tersebut.

Alur pemesanan diimplementasikan menggunakan PesananController yang menangani semua proses CRUD pesanan. Model Pesanan menggunakan Eloquent ORM dengan relasi belongsTo ke tabel users, tukang, dan layanan. Setiap perubahan status pesanan dicatat secara otomatis sehingga histori status dapat ditampilkan di halaman pelacakan pesanan.

4. Struktur Folder Proyek

Proyek tukang.in mengikuti struktur folder standar Laravel dengan penambahan beberapa direktori khusus untuk menjaga kerapian kode. Folder app/Http/Controllers menyimpan semua controller yang bertanggung jawab menangani request dari pengguna. Folder app/Models berisi semua model Eloquent yang merepresentasikan tabel di database. Folder resources/views/pages diorganisir per halaman sehingga setiap tampilan mudah ditemukan dan diubah tanpa harus mencari di banyak tempat.

File konfigurasi disimpan di folder config, sementara file migrasi database tersimpan di database/migrations dengan penamaan yang deskriptif mengikuti tanggal dan nama tabel. Seluruh aset statis seperti CSS dan JavaScript dikompilasi menggunakan Vite dan disimpan di folder public. Pendekatan ini memastikan tidak ada file yang salah tempat dan setiap anggota tim dapat dengan mudah menemukan bagian kode yang perlu dimodifikasi.

5. Kesesuaian Implementasi dengan Desain

Implementasi yang dilakukan pada pertemuan ini sepenuhnya mengacu pada rancangan arsitektur MVC, desain antarmuka wireframe, dan skema basis data yang telah dibuat sebelumnya. Setiap Controller yang dibuat bersesuaian dengan alur navigasi yang telah didefinisikan pada wireframe, dan setiap Model memiliki atribut yang persis sesuai dengan definisi tabel pada dokumen perancangan basis data.

Apabila ditemukan kebutuhan perubahan kecil selama implementasi, perubahan tersebut didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh anggota tim agar dokumen perancangan tetap sinkron dengan kode aktual. Konsistensi antara desain dan implementasi ini penting untuk memastikan sistem dapat diuji dan dipelihara dengan baik pada tahap selanjutnya.